| MATIÈRE | CLASSE | DURÉE | BARÈME | CHAPITRE(S) |
|---|---|---|---|---|
| Physique-Chimie | Terminale C | 2 heures | 20 points | Mouvement dans le champ de pesanteur · Fabrication d'un savon |

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

**Consignes :** On donne : $g = 10$ m/s$^2$ ; $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{O}) = 16$, $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{Na}) = 23$ g/mol. Toutes les justifications de calcul sont attendues.

## Exercice 1 — Tir d'un ballon (10 pts)

*Lors d'un match, un joueur frappe un ballon posé au sol. Le ballon part avec la vitesse $v_0 = 20$ m/s en faisant l'angle $\alpha = 30°$ avec l'horizontale (figure ci-dessous). On néglige les frottements et on prend le point de départ comme origine du repère $(O; x; y)$.*

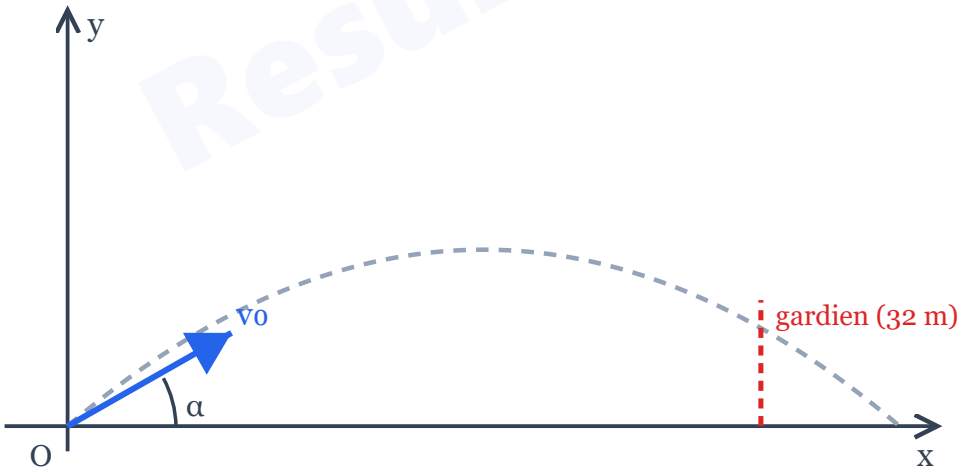
a. Établis les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement du centre du ballon.

b. Montre que la trajectoire est une parabole et donne son équation $y(x)$.

c. Calcule la hauteur maximale (flèche) atteinte par le ballon.

d. Calcule la portée du tir (distance horizontale avant retombée au sol).

e. Le gardien se trouve à $x = 32$ m : à quelle hauteur le ballon passe-t-il au-dessus de sa position ? Peut-il l'intercepter s'il tend les bras jusqu'à 2,20 m ?




## Exercice 2 — Fabrication artisanale d'un savon (10 pts)

*Une coopérative de Bouaflé fabrique son savon en faisant réagir 100 g d'huile de palme (assimilée à l'oléine, de masse molaire $M = 884$ g/mol) avec la soude* NaOH *en excès, selon une saponification totale : 1 mole d'oléine produit 3 moles de savon (oléate de sodium, $M = 304$ g/mol) et 1 mole de glycérol.*

a. Écris l'équation-bilan de la saponification de l'oléine par la soude.

b. Pourquoi dit-on que la saponification est une réaction totale et lente ? Cite le rôle du chauffage.

c. Calcule la masse théorique de savon obtenue à partir de 100 g d'huile.

d. La coopérative recueille en réalité 92 g de savon. Calcule le rendement de l'opération.

e. Explique avec les termes hydrophile et hydrophobe pourquoi le savon lave les graisses.